

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Turma: T01
Docente: Pedro Fernandes

Período: 2026.3
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Data: 30/07/2026

2ª Avaliação

(7,0 pontos) Faça uma pesquisa sobre a Série de Fourier e a Transformada de Fourier discretas. Na sua pesquisa, verifique os seguintes tópicos:

- i) Definição da Série de Fourier em Tempo Discreto (SFTD) e da Transformada de Fourier em Tempo Discreto (TFTD), analisando as características de seus espectros de frequência;
- ii) As propriedades da TFTD;
- iii) A ligação entre a TFTD e a transformada z ;
- iv) O que é a Transformada Rápida de Fourier.

(3,0 pontos) Faça um código, na linguagem de programação de sua preferência, para obter o espectro da TFTD do sinal a seguir. Generalize o código para que seja possível alterar a largura do sinal $x[n]$.

Dica: pode utilizar funções já existentes para fazer a Transformada Rápida de Fourier do sinal.

